

空氣成分與常見氣體實驗室製備

理化 · 化學 · 國二上建議進度 · chemistry-13 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

乾燥空氣體積組成：氮氣約 78%（化學性質鈍化作食品充氮防腐）、氧氣約 21%（具助燃性、生物呼吸）、氬氣約 0.9%（鈍氣）、二氧化碳約 0.04%（光合作用原料、溫室氣體）。實驗室製氧：雙氧水加二氧化錳催化（ $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ ，排水集氣法）；製二氧化碳：大理石（ CaCO_3 ）加稀鹽酸（ $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ ，向上排空氣法）。

拆開理解，再連起來

- 乾燥空氣體積組成：氮氣約 78%（化學性質鈍化作食品充氮防腐）、氧氣約 21%（具助燃性、生物呼吸）、氬氣約 0.9%（鈍氣）、二氧化碳約 0.04%（光合作用原料、溫室氣體）。
- 實驗室製氧：雙氧水加二氧化錳催化（ $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ ，排水集氣法）。
- 製二氧化碳：大理石（ CaCO_3 ）加稀鹽酸（ $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ ，向上排空氣法）。

氣體性質與收集原理

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
空氣	乾燥空氣主要是氮與氧	氮約 78%、氧約 21%，其餘為其他氣體
排水集氣	適用於不易溶於水且不與水明顯反應的氣體	先考慮溶解性與反應性
排空氣集氣	利用與空氣密度差收集	仍須考慮毒性、反應性與實驗設備
實驗安全	依教師指導、適當防護與通風操作	不可自行混合清潔劑製氣，也不可直接嗅聞

▼ 先遮住講義：我能解釋「空氣成分與常見氣體實驗室製備」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

在家中使用小蘇打粉（碳酸氫鈉）加入食用醋，觀察產生的大量氣泡，並用點燃的火柴靠近杯口驗證二氧化碳不助燃的特性。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：檢驗氧氣：將帶火星的線香伸入集氣瓶，線香立刻「復燃劇烈燃燒」；檢驗二氧化碳：將氣體通入澄清石灰水，石灰水立刻變白色渾濁（生成難溶的碳酸鈣沉澱）。

易錯提醒：二氧化碳微溶於水且密度比空氣大，實驗室收集通常採用「向上排空氣法」；氧氣難溶於水，收集純氧以「排水集氣法」最佳。二氧化錳是催化劑，本身不產生氧氣。

再學深一點：觀念到解題

集氣方法取決於氣體在水中的溶解性、與水反應情況及相對空氣密度。辨識氣體須配合特定性質，不能用氣味直接嗅聞；實驗製備還須考慮壓力、熱及副產物等風險。

原創示範題 / 情境任務

某氣體不易溶於水且不與水明顯反應，為何常可用排水集氣？會有哪些誤差？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 氣體進入倒置盛水容器，逐漸把水排出，收集到氣體。
2. 因不易溶於水，收集損失相對較小，但仍可能混有水蒸氣或原管路中的空氣。
3. 若需純度較高，須依教師設定的方法排除起始空氣並記錄條件。

驗算與適用界線

不能對易溶於水的氣體硬套排水法，也不可把未知氣體拿來嗅聞辨別。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

在家中使用小蘇打粉（碳酸氫鈉）加入食用醋，觀察產生的大量氣泡，並用點燃的火柴靠近杯口驗證二氧化碳不助燃的特性。

1. 在實驗室製備氧氣時，常在雙氧水中加入二氧化錳以加速反應，收集產生的氧氣最適合採用的收集方法為？

- A. 向下排空氣法
 - B. 排水集氣法
 - C. 冷凍昇華法
 - D. 加熱蒸餾法
-

2. 將某無色氣體通入澄清石灰水中，發現澄清石灰水迅速產生白色渾濁沉澱，則該氣體主要為？

- A. 氧氣
 - B. 氮氣
 - C. 二氧化碳
 - D. 氫氣
-

04 答案與回想檢核

1. **B** 氧氣難溶於水，使用排水集氣法收集到的氧氣純度較高，且容易觀察氣體是否收集滿瓶。

2. **C** 二氧化碳與氫氧化鈣（澄清石灰水）反應生成不溶於水的白色碳酸鈣（ CaCO_3 ）沉澱，為檢驗 CO_2 的經典反應。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。